

Java+SSM 架构高校教材征订系统开发

曾雪松 尚光龙 张龙龙

(信阳职业技术学院信息与通信工程学院 河南 信阳 464000)

摘 要 为提升高校教材征订管理的专业化水平与工作效率,本文设计并开发了一款基于 Java+SSM 架构的高校教材征订管理系统。系统采用 B/S 结构,利用 Java 语言与 SSM 框架开发,结合 MySQL 数据库,实现了用户管理、教材征订及统计分析等功能。应用实践表明,该系统能够将教材征订周期缩短 50%以上,错误率降至 1%以下,为高校教材管理提供了高效、可靠的数字化解决方案。

关键词 Java 语言; SSM 架构; 教材征订; 管理系统; B/S 结构

中图分类号 TP311.52 DOI:10.16707/j.cnki.fjpc.2026.01.013

Development of a Java+SM Architecture for College Textbook Subscription System

ZENG Xuesong, SHANG Guanglong, ZHANG Longlong

(College of Information and Communication Engineering, Xinyang Vocational and Technical College, Xinyang, China, 464000)

Abstract To enhance the specialization and efficiency of university textbook procurement management, this paper designs and develops a textbook ordering management system based on Java and the SSM framework. The system adopts a B/S architecture, utilizes Java programming and SSM technology, and integrates a MySQL database to achieve user management, textbook ordering, and statistical analysis functions. Practical application shows that the system can reduce the textbook procurement cycle by more than 50% and lower the error rate to below 1%, providing an efficient and reliable digital solution for the informatized management of university textbook procurement.

Keywords Java Language; SSM Framework; Textbook Procurement; Management System; B/S Structure

1 引言

随着我国高等教育的快速发展、高校的规模不断扩大、学生数量持续增加、学生思政工作的不断加强,高校教材征订管理工作也变得越来越重要且复杂。传统的高校教材征订管理主要依靠人工方式进行,依次经历教办主任发布教材征订计划、教师选取教材申请征订、院系初审、教材科复审确定订单、供应商采购与发放、学校与供应商之间费用核算等六个步骤,涉及大量的纸质文档和繁琐的人工

操作。这种管理方式存在以下问题:效率低下,容易出现数据录入错误,信息传递不及时,学校、供应商与学生之间沟通缓慢,以及对选定教材的质量把控和备案数据精确统计难等,难以满足高校教材征订信息化管理的需求。

查阅当前高校教材征订管理系统的发展态势得知,国内外正经历从传统人工管理向智能数字化全面转型的关键阶段。由于各高校教材使用情况差异,以及各高校教材管理部门的差异化导致各高校教材订购流程各不相同,目前还没有一种教材管理系统能普适于各所高校。多数高校教材征订管理系

本文得到2024年度信阳职业技术学院校级科研基金项目《基于Java+SSM架构的高校教材征订管理系统开发与实现》(No.LXZD241103)、2024年度河南省高等教育教学改革研究与实践项目《产教融合背景下河南省信息产业“双师型”教师队伍建设研究与实践》(No.2024SJGLX0912)资助。曾雪松(通信作者),男,1980年生,主要研究领域为计算机应用、网络技术。E-mail: 575935289@qq.com。尚光龙,男,1979年生,主要研究领域为数据库技术。E-mail: seasgl@sina.com。

统是教务管理系统附带功能，无法适用于实际教材征订工作，迫切需要适合自己学校实际情况的教材管理系统。因此定制开发成了当前主流需要，部分信息化程度高的高校依赖企业多金开发，真正自主研发的并不多。查阅知网发现，基于 Java+SSM 架构的高校教材征订管理系统应用开发目前还处于空白状态，校本开发更是先例。鉴于此，探索和开发基于 Java+SSM 架构的高校教材征订管理系统具有重要的现实应用价值。

本文拟设计并开发一款基于 Java+SSM 架构的高校教材征订管理系统。系统采用浏览器/服务器（Browser/Server, B/S）结构设计，借助 Java 语言开发，依赖框架集（Spring+SpringMVC+MyBatis, SSM）架构技术和 MySQL 数据库技术实现。Java 作为一种广泛应用的编程语言，具有跨平台、面向对象、安全性高等特点，能够适应不同的硬件和操作系统环境。而 SSM 架构是 Spring、Spring MVC、MyBatis 三个开源框架的集成，是轻量级 JavaEE 企业级开发框架，支持 MVC 模式实现，具备低耦合、高灵活性和高效开发特性，适用于从简单 Web 项目到大型企业级系统的构建。本文重点探讨其关键技术 SSM 架构功能和实现方法，针对性解决教材征订过程中教材审核、订单处理、数据统计等具体问题，初步进行系统应用测试，并展示其效果。

2 系统需求分析

2.1 核心角色定义

系统需覆盖高校教材管理的全链路参与者，明确各角色的权限与职责，如表 1 所示。

表 1 角色权限与职责

角色	核心职责
管理员	系统配置（角色/权限）、教材审核、征订确认、库存管理、统计分析
教师	申报教材（新教材/已有教材）、查看申报进度、反馈教材使用情况
学生	查看可选教材、提交征订订单、确认收货、申请退订
供应商	查看订单、更新发货状态、维护供货信息、反馈库存预警

2.2 核心功能模块

基于角色需求，系统需实现“教材全生命周期管理”与“征订流程闭环”。核心模块如下：

用户管理。系统支持不同类型用户的注册、登

录和权限管理。用户类型包括教师、学生、院系管理员、教材科管理员和供应商。不同类型用户具有不同的操作权限，如教师可以提交教材征订申请，院系管理员可以审核本院系教师的征订申请，教材科管理员可以处理全院的征订申请、管理教材库存和供应商信息，供应商可以查看订单信息并进行教材征订等处理。

教材征订管理。教师可以在线提交教材征订申请，填写教材名称、作者、出版社、版本、征订数量等信息。院系管理员对本院系教师提交的征订申请进行审核，审核通过后提交给教材科。教材科管理员对全校的征订申请进行汇总和处理，根据汇总分班情况生成采购订单，并发送给供应商。

教材库存管理。教材科管理员或供应商管理员可以对教材库存进行实时监控，包括出入库、清点库等操作。当库存数量低于预设人数时，合理设置系统自动预警提醒功能。

数据统计。系统能够对教材征订数据进行统计，生成各类统计报表，如各院系教材征订数量统计报表、教材采购成本统计报表等，为学校的教学管理决策提供数据支持。

3 系统架构设计

3.1 架构选型：SSM

SSM 是企业级 Java Web 开发的经典组合，适配高校教材系统的稳定性、可扩展性需求，各组件职责如表 2 所示。

表 2 SSM 组件及职责

组件	职责
Spring	依赖注入（IoC）、事务管理（@Transactional）、业务逻辑编排（@Service）
SpringMVC	处理 Web 请求（@Controller）、参数绑定、视图解析（JSP/JSON）、静态资源管理
MyBatis	持久层映射（@Mapper）、SQL 灵活配置（XML/注解）、数据库交互（CRUD）

3.2 架构分层设计

遵循“高内聚、低耦合”原则，系统分为 4 层，实现业务与技术分离^[1]。系统总体架构如图 1 所示。表现层采用超文本标记语言（Hyper Text Markup Language, HTML）、层叠样式表（Cascading Style Sheets, CSS）和 JavaScript 等技术实现用户界面的

设计。业务逻辑层使用 Spring 和 SpringMVC 框架处理业务逻辑,实现用户请求的处理和业务流程的控制。数据访问层通过 MyBatis 框架实现与 MySQL 数据库的交互,完成教材数据的增改查删等操作^[2]。各层模块之间通过定义良好的接口进行交互,数据流转清晰高效。

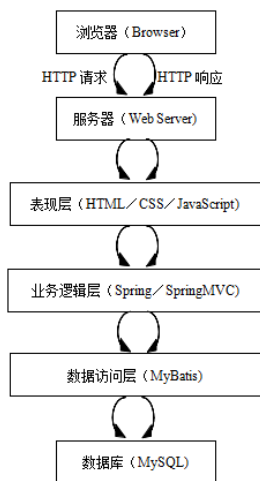


图 1 系统总体架构

3.3 数据库设计

基于需求分析,系统主要涉及用户、教材、院系、供应商、教材征订申请、采购订单等实体,各实体之间存在多种关系,如用户与院系之间是所属关系,教师与教材征订申请之间是提交关系,教材科与采购订单之间是生成关系,供应商与采购订单之间是供货关系等。设计系统总体实体-关系模型 (Entity-relationship model, ER) 如图 2 所示。

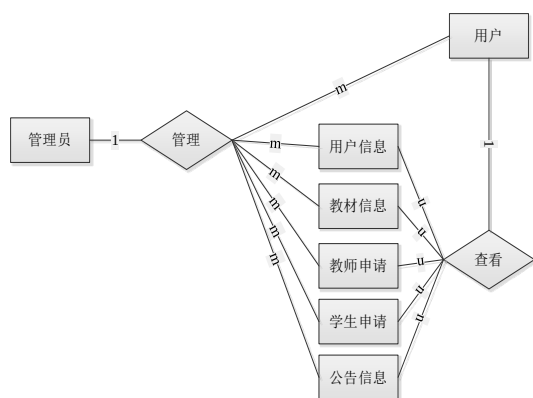


图 2 系统总体 E-R 图

系统相关的数据表格关键实体内容如下。

(1) 教材表 (textbook): 存储教材基本信息 (id、title、author、isbn、publisher、price、stock、create_time)。

(2) 用户表 (user): 存储用户信息 (id、username、

password、role、real_name、phone、email)。

(3) 征订单表 (order): 存储学生征订信息 (id、user_id、textbook_id、quantity、status (待确认/已发货/已收货)、create_time)。

(4) 教师申报教材表 (application): 存储教师申报信息 (id、teacher_id、textbook_id、reason、status (待审核/已通过/已拒绝)、create_time)。

(5) 供应商发货表 (delivery): 存储发货信息 (id、order_id、supplier_id、delivery_time、logistics_company、logistics_number、status (已发货/已签收))。

4 系统关键技术实现

4.1 SpringMVC配置

SpringMVC 是 Spring 框架的一个模块,通过注解驱动的方式运行 Web 应用程序。它基于模型、视图和控制器 (Model View Controller, MVC) 设计模式,将 Web 应用分为 Model、View 和 Controller 三个部分^[3]。Model 处理业务逻辑和数据存储,View 为用户展示数据,Controller 接收用户请求,调用相应的 Model 进行处理,并将处理结果返回给 View^[4]。

核心配置。在 web.xml 中配置 DispatcherServlet, 加载 spring-mvc.xml; 配置 ComponentScan 扫描@Controller 注解的类; 配置 ViewResolver (InternalResourceViewResolver) 解析 JAVA 服务器页面 (Java Server Pages, JSP) 视图 (如 /WEB-INF/views/ 目录下的 JSP 文件)。

Controller 实现方法伪代码如下:

控制器类 TextbookController:

依赖注入 TextbookService

方法 list(页码参数, 模型对象):

调用服务层获取分页数据(页码, 每页条数)

将分页数据存入模型

返回"textbook/list"视图路径

方法 apply(申报表单对象):

调用服务层处理申报请求

返回成功 JSON 响应("申报成功,待管理员审核")

4.2 Spring配置

Spring 是一个轻量级的 Java 企业级应用开发框架,主要提供两大核心功能即 Dependency Injection (依赖注入) 和 Aspect Oriented Programming (面向切面编程)^[5]。依赖注入通过将对象之间的依赖

关系从代码中解耦,使得对象的创建和管理更加灵活;面向切面编程则能够将一些通用的功能从业务逻辑中分离出来,以切面的形式进行统一管理。

核心配置。在 spring.xml 中配置 ComponentScan 扫描 @Service 注解的类;配置 DataSource (使用 Druid 连接池,提升数据库连接效率);配置 SqlSessionFactory (整合 MyBatis);配置 TransactionManager (DataSourceTransactionManager),通过 @Transactional 注解实现事务控制。

Service 实现方法伪代码如下:

服务类 OrderService:

依赖注入 OrderMapper

依赖注入 TextbookMapper

事务配置(遇到异常时回滚)

方法 submitOrder(订单对象):

//1. 持久化订单数据

调用 orderMapper.insert(订单对象)

//2. 更新教材库存

a. 根据教材 ID 查询教材信息

b. 计算新库存 = 当前库存 - 订单数量

c. 更新教材库存数据

4.3 MyBatis配置

MyBatis 框架支持定制结构化查询语言 (Structured Query Language, SQL) 存储过程和高级映射。它能够将 SQL 语句从 Java 代码中分离出来,以可扩展标记语言 (Extensible Markup Language, XML) 或注解的形式进行配置,使得 SQL 语句的编写和维护变得容易。同时,它也能够将数据库表中的数据映射到 Java 对象中,实现 Object Relational Mapping (对象关系映射) [6]。

核心配置。在 mybatis-config.xml 中配置实体类别名 (如 typeAlias type="com.entity.Textbook" alias="Textbook");配置映射文件路径 (mapperLocations 属性,如 classpath:mapper/*.xml)。

Mapper 接口与 XML 映射实现方法伪代码如下:

//TextbookMapper 接口

INTERFACE TextbookMapper:

// 根据条件查询教材列表

METHOD selectByExample(TextbookExample example)
-> List<Textbook>

PURPOSE: 动态条件查询教材信息

PARAM: example - 包含查询条件的对象

RETURN: 符合条件教材对象的集合

// 新增教材记录

METHOD insert(Textbook record) -> int

PURPOSE: 插入单条教材数据

PARAM: record - 包含教材信息的对象

RETURN: 受影响行数

// 更新教材记录

METHOD updateByPrimaryKey(Textbook record) -> int

PURPOSE: 根据主键更新教材信息

PARAM: record - 包含更新数据的对象

RETURN: 受影响行数

// XML 映射实现

MAPPING FILE textbookMapper.xml:

// 动态查询实现

SQL selectByExample:

BASE: SELECT*FROM textbook WHERE 1=1

DYNAMIC:

IF example.title 存在 THEN

ADD "AND title LIKE '%'+example.title+'%'"

RESULT: 映射为 Textbook 对象集合

// 插入操作实现

SQL insert:

STATEMENT:

INSERT INTO textbook

(title, author, isbn, publisher, price, stock)

VALUES

(record.title, record.author, record.isbn,

record.publisher, record.price, record.stock)

PARAM: 完整教材对象

RETURN: 插入结果影响行数

// 更新操作实现 (隐含主键更新)

SQL updateByPrimaryKey:

STATEMENT:

UPDATE textbook SET

title = record.title,

.....

WHERE id = record.id

PARAM: 包含主键的教材对象

RETURN: 更新结果影响行数

5 系统关键功能实现

5.1 教材申报与审核

教师端申报。教师用户完成身份认证后,访问系统申报模块,在教材信息录入界面填写教材备案

完整信息，或通过下拉菜单选择历史申报教材。提交后，系统将申报记录持久化至 application 表，初始状态标记为“待审核”。

管理员端审核。管理员登录系统后调取申报队列，基于教材合规性标准进行人工审核。审核结果触发两类操作：

（1）通过决策。将状态更新为“已通过”，同步将教材结构化数据写入主库 textbook 表，完成资源正式入库。

（2）驳回决策。状态标记为“已拒绝”，系统自动生成包含具体驳回原因的反馈通知。

技术点：使用 Ajax 实现无刷新提交；通过 application 表关联教师与教材信息；管理员审核时触发邮件通知教师。

5.2 教材征订与管理

教材征订。学校各二级院部按照教学计划审核教材征订的种类和数量后提交汇总表，教务处教材科负责按班级分类汇总，形成不同教学学院部对应的包段，依据学校招标结果提供给包段对应的教材供应商征订。教材供应商接单确认反馈征订情况，针对教材更新或出版情况，及时反馈需要调整的教材，教材科反馈二级院部及时更改教材信息，再次审核再次征订。

教材管理。教材发放以班级为单位，学生开学季首日领取教材，班长登录系统确认领书情况，系统自动保存最新数据，教材科或供应商登录系统查阅教材发放情况，及时掌握教材发放数据，精准管理教材。

技术点。分页查询教材列表（使用 PageHelper 插件）；订单状态流转通过枚举类（OrderStatus）管理；确认信息通过第三方应用程序编程接口（Application Programming Interface, API）实时跟踪。

5.3 库存预警功能

实现逻辑。在 textbook 表中添加 low_stock_threshold 字段，定时任务（使用 Spring Task）每天扫描教材库存，当 stock<low_stock_threshold 时，发送邮件通知管理员与供应商。

定时任务实现方法伪代码如下：

```
// 库存预警定时任务类
CLASS StockWarningTask:
// 依赖注入的服务组件
DEPENDENCY textbookService:TextbookService
DEPENDENCY emailService: EmailService
```

```
// 定时任务配置：每天凌晨 1 点执行
SCHEDULED(cron="0 0 1 * * ?")
METHOD checkStock():
// 获取低库存教材列表
lowStockList=textbookService.getLowStockTextbooks()
// 遍历低库存教材
FOR EACH textbook IN lowStockList:
// 生成预警内容
warningMsg = "教材《"+ textbook.title +"》库存不足
（当前库存：" + textbook.stock + "），请及时补货"
// 发送预警邮件
emailService.sendEmail(
to: "admin@university.edu",
subject: "库存预警",
content: warningMsg)
// 同时通知供应商
emailService.sendEmail(
to: textbook.supplierEmail,
subject: "库存预警",
content: warningMsg)
```

6 系统测试与应用效果

系统测试是确保高校教材征订管理系统质量的关键环节，通过全面的测试方案验证系统功能完整性、性能稳定性和安全可靠。采用黑盒与白盒测试相结合的方法^[7]，对系统进行功能、性能和安全测试，并根据测试结果对系统进行综合评估。

6.1 测试环境配置

系统测试采用与生产环境一致的配置方案，确保测试结果准确可靠，测试环境类型、测试数据和相关配置参数如表 3 所示。

表 3 测试环境及相关配置参数

环境类型	配置参数
硬件环境	Dell PowerEdge R740 服务器(2×Xeon Silver 4210/64GB DDR4/1TB SSD RAID 5)
软件环境	CentOS 7.9/OpenJDK 11/MySQL 8.0.23/Redis 6.2.6
网络环境	千兆以太网，模拟校园网带宽限制(100Mbps)
测试数据	生成 10 万+教材记录、5 万+用户数据、1 万+订单记录的测试数据集

6.2 测试方案

功能测试。使用 JUnit+MockMvc 测试 Controller

层（如教材列表查询、订单提交）；使用 Postman 测试 API 接口（如教师申报、学生征订）。

性能测试。使用 JMeter 模拟 1000 并发用户，测试教材列表查询、订单提交的响应时间（目标：响应时间<2 秒）。

安全测试。使用 OWASP ZAP(Zed Attack Proxy) 工具测试 SQL 注入、跨站脚本攻击（Cross-Site Scripting, XSS）（目标：无高危漏洞）；测试权限控制（如学生无法访问管理员页面）。

6.3 测试结果

系统主要功能模块测试情况如表 4 所示。

表 4 系统主要功能模块测试结果

测试模块	测试例数	通过率	关键测试点	测试结论
用户管理	20	100%	角色权限分配、密码策略、会话超时	符合 RBAC 设计要求
教材信息管理	100	100%	ISBN 校验、教材分类树、多条件检索	数据校验机制完善
征订管理	100	100%	征订流程状态转换、冲突检测、审批链	状态机实现可靠
订单管理	100	100%	自动生成订单、异常订单处理、供应商评价	业务流程完整
库存管理	100	100%	实时库存更新、安全库存预警、扫码出入库	并发控制有效
统计分析	10	100%	大数据量聚合查询、可视化渲染性能	查询优化效果显著

综上，系统测试结果表明，系统达到了预期目标，基本实现需求分析阶段所设计的全部功能。

6.4 应用效果

调查信阳职业技术学院过往教材征订数据显示，传统手工征订教材流程通常需 5-10 工作日，甚至更长；手工数据录入错误率在 5%以上。本系统实现后，教材征订流程仅需 2-5 工作日就可以全部完成并实现数字化存储，教材征订周期明显缩短 50%以上，效率提升显著。另外，班级信息从教务系统导出数据后可以直接导入本系统，几乎不增加录入量；教材基本信息从库中选择，数据录入量减少约 80%；只有补充增加或者变版的教材基本信息需要录入，约占录入量的 20%左右。录入数据工作量的巨减直接使数据录入错误率降至 1%以下，准确性明显提升。与此同时，使用浏览器访问数据库，操作界面友好，教师和学生均表示“系统操作简单，操作流程透明，系统使用便捷”。

部分功能界面展示如下。

系统登录界面设计如图 3 所示。



图 3 系统登录界面

(2) 教材信息管理界面设计如图 4 所示。

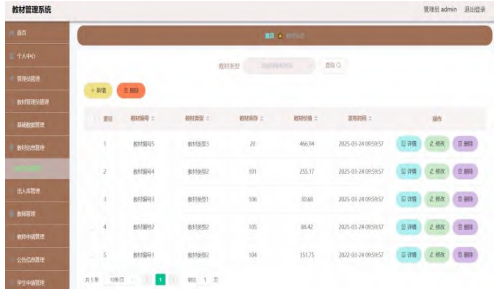


图 4 教材信息管理界面

7 结语

本文通过成熟的企业级技术栈与贴合场景的功能设计，构建了 Java+SSM 架构高校教材征订管理系统，实现了教材管理的全流程数字化与多角色协同工作，解决了传统教材征订手工管理的效率低、误差大、信息不透明等问题。系统的可扩展性与稳定性，使其能适应高校规模扩大与信息化管理需求，为高校教材征订信息化管理提供了可参考可定制的方案。

参 考 文 献

[1] 程春蕊,刘万军.高内聚低耦合软件架构的构建.计算机系统应用, 2009,18(07):19-22

[2] 薛迟.三层架构示例源码解析及应用,https://blog.csdn.net/weixin_31974443/article/details/148704558,2025,06,16

[3] 顾明霞,等.WebForms、MVC 和 MVP 在 ASP.NET 开发中的对比分析.重庆工商大学学报,2011(04):394-397

[4] 倪剑龙.建筑日照分析与仿真系统的设计与实现[硕士论文].哈尔滨工业大学,哈尔滨,2009

[5] Rod Johnson. Expert One-on-One J2EE Design and Development. Birmingham: Wrox Press Ltd., 2002

[6] 吉雪芸,申忠华.基于 hibernate 的 ORM 持久化操作.电子世界, 2012(04):62-64

[7] 周改云.基于 MVC 的网络指纹考勤系统的设计与实现[硕士学位论文].西安电子科技大学,西安,2011